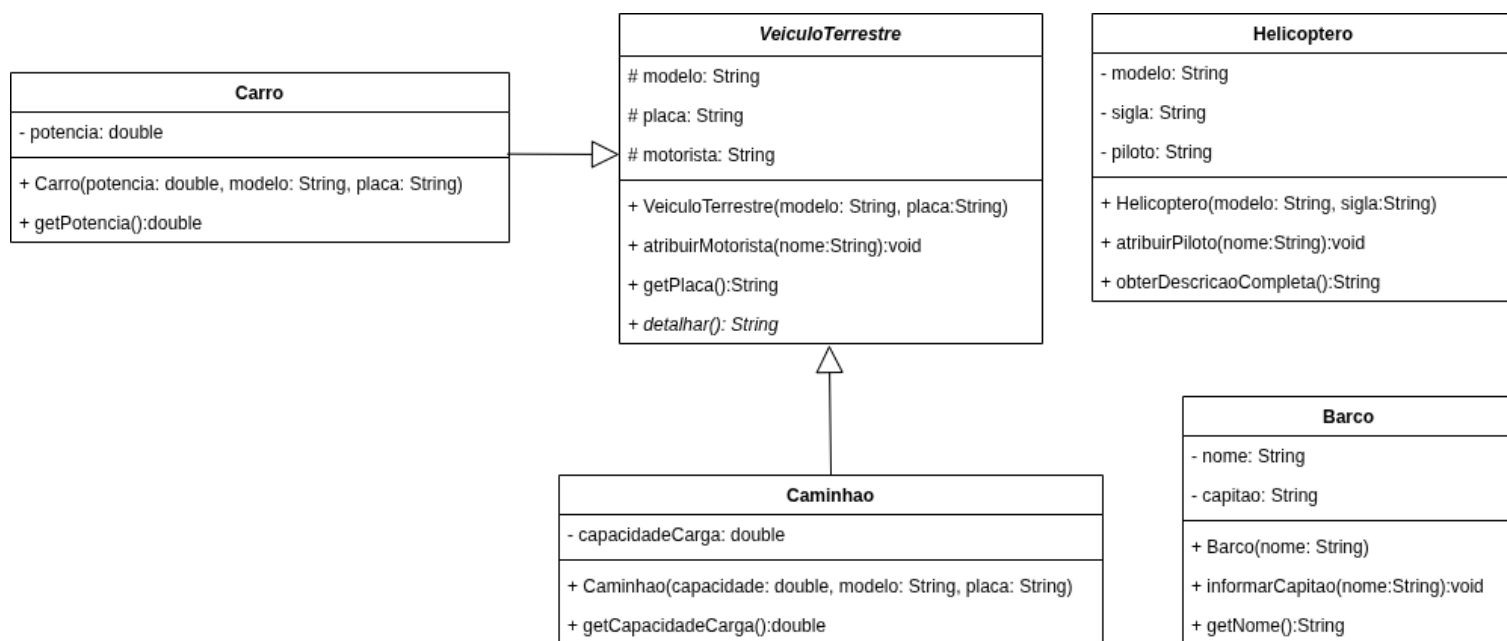


## Avaliação Prática M2

Bruce Dickinson, vocalista de uma banda famosa, começou uma competição com o seu colega de trabalho, o Sr. Steve Harris, para ver quem possuía a maior frota de veículos. Dentre os veículos de Bruce, destacam-se: **dois** barcos, **um** helicóptero, **dois** carros hiperesportivos e **um** caminhão preparado para enfrentar um mundo pós-apocalíptico. A casa do Sr. Harris fica à beira de um rio e com seu orçamento ilimitado ele decidiu construir uma instalação às margens deste rio. Um gigantesco galpão onde pudesse guardar com segurança todos os seus veículos. Para melhor se organizar, Bruce contratou um experiente engenheiro de software para modelar as classes de domínio a fim de construir um programa de computador.

**1) (4 pontos)** Com base no diagrama modelado pelo engenheiro de software, crie um projeto Orientado a Objeto e Implemente as classes de domínio da aplicação.



### Critérios de avaliação:

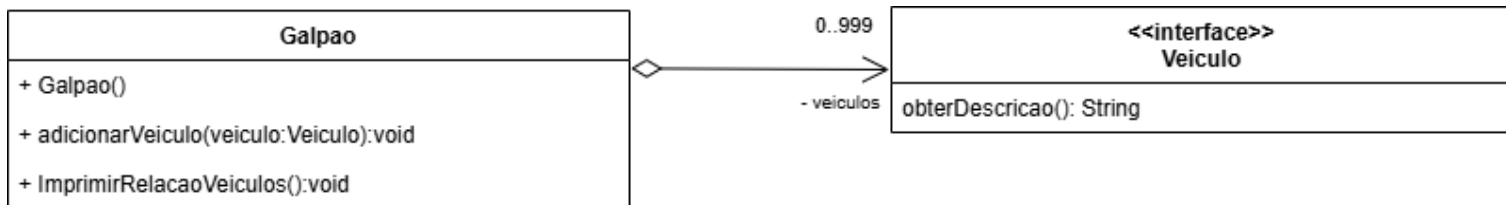
1. Seguir exatamente o que solicita o Diagrama de classes (3 pontos);
2. Colocar as classes de domínio em uma pacote correto, seguindo as convenções (0,5 ponto);
3. Implementar os métodos e os construtores corretamente e sem erros de sintaxe (0,5 ponto).

### Atenção:

1. Faça um cópia desse projeto antes de ir para o próximo exercício;
2. A sua entrega deverá ser separada;

**2) (4 pontos)** Bruce Dickinson brigou com o engenheiro de software - afinal, Bruce tem um histórico de brigar com todo mundo – e contratou **VOCÊ** para desenvolver o sistema de gestão de frotas utilizando a modelagem de classes desenvolvida anteriormente (Exercício 1). Ao iniciar o desenvolvimento, você percebeu que Bruce tinha razão em brigar com o engenheiro, pois a modelagem estava apresentando muitos problemas. Você percebeu não era possível gerenciar toda a frota de veículos em um único array e que estava difícil implementar melhorias caso o Bruce resolvesse guardar em sua frota novos tipos de veículos, como Foguetes, Submarinos, etc. Sendo assim, você criou o diagrama abaixo para complementar o diagrama anterior. A classe Galpão possui uma agregação com muitos veículos, não importando se esses veículos são terrestres, aéreos ou aquáticos. Perceba que *Veículo* é uma interface que especifica um método abstrato que retorna um TEXTO contendo todas as informações do veículo (método **obterDescricao**). Você deve fazer com que todos os veículos de Steve possam ser inseridos no galpão, sem alterar o tipo do parâmetro do método **adicionarVeiculo** na classe **Galpao**. Você deverá decidir que alterações precisarão ser realizadas nas classes do Exercício 1 para atender a esse requisito. Atenção, para a solução dessa atividade NÃO é necessário utilizar o operador instanceof e nem realizar testes condicionais para decidir o tipo de veículo.

O método “imprimirRelacaoVeiculos” da classe Galpao imprime a descrição detalhada de todos os veículos que estão no galpão, independente do seu tipo.



**Critérios de avaliação:**

1. Seguir exatamente o que solicita o Diagrama (2,0 pontos);
2. Conseguir implementar as alterações nas classes de domínio anteriores conforme o que foi solicitado (1,5 ponto);
3. Não fazer uso de operador instanceof ou testes condicionais para obter as informações dos veículos (0,5 ponto).

**3) (2 pontos)** Agora que você corrigiu as burradas do engenheiro de software, Implemente a interface do usuário (gráfica ou texto) que possibilite Bruce Dickinson inserir os veículos em uma instância da classe *Galpao* e imprimir relação dos seus veículos, afinal ele precisa mostrar para o Sr. Harris que ele é o vencedor da competição de milionários.

**Critérios de avaliação:**

1. Colocar as classes de Interface com o Usuário em um pacote correto, seguindo as convenções (0,5 ponto);
2. Criar a lógica da aplicação fora da classe Principal e do método main (0,5 ponto);
3. Permitir a inserção de veículos, não importando o seu tipo, no array de veículos na classe Galpão (0,5 ponto);
4. Fornecer um menu de interação com o usuário (0,5 ponto).

**ATENÇÃO!!!!**

A Questão 1 **PRECISA** ser enviada a parte (um projeto separado)

A Questão 3 **PRECISA** estar junto com a Questão 2 (um projeto separado).

Compacte os dois projetos em zip antes de enviar para o ambiente virtual.